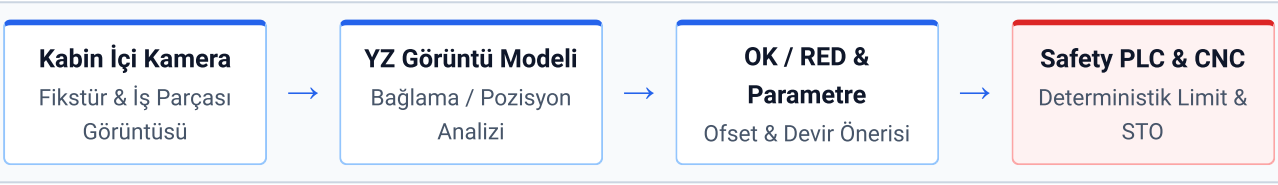
SAFETY 4.0 BOOTCAMP — LABORATUVAR FÖYÜ

Nesto Makina İth. İhr. Ltd. Şti. — Maestro 5 Eksenli CNC İşleme Merkezi

ÖĞRENCİ / AD SOYAD	GRUP	TARİH	ÇIKTI
Furkan Can Bayrak	Mekanik & Otomasyon	13 Kasım 2026	AI Fail-Safe Decision

LABORATUVAR 7: AI SAFETY CHALLENGE

Kavram (Prediction Safety): Yapay zekâ yalnızca olasılıksal bir karar üretir; insanı ve tezgâhı koruyan emniyet mimarisi YZ modelinin **dışında**, deterministik olarak tanımlanmalıdır.
Araçlar: Fail-Safe (Güvenli Hata) • Human Override (İnsan Müdahalesi) • Monitoring (İzleme) • Confidence Threshold (Güven Eşiği) • Fallback (Geri Dönüş Modu).



Görev A: Üç Başarısızlık Durumunda Güvenli Davranış (Maestro CNC Senaryosu)

1. **Model yanlış sınıflandırdı (Gevşek bağlanmış / hatalı sıfırlanmış iş parçasına OK verdi):** YZ kararı tek başına işleme başlatamaz. Hidrolik/pnömatik mengene basınç sensörleri ve iş mili dokunmatik probu (Touch Probe) fiziksel ikinci kontrolü yapar; ayrıca 24.000 RPM yüksek devirli operasyon öncesi HMI üzerinden **operatör onayı (Human Override / Two-Hand Start)** zorunludur.
2. **Girdi manipüle edildi (Kamera lensine kesme sıvısı/talaş sıçraması veya sahte/donmuş görüntü akışı):** Görüntü işleme ön katmanı (**Monitoring**) kare hızı (FPS), piksel entropisi, aydınlatma kontrastı ve zaman damgası (timestamp) tutarlılığını denetler. Donmuş kare, aşırı bulanıklık veya anormal veri paketi algılandığında YZ çıktısı geçersiz sayılır, spindle başlatma izni kesilir ve operatöre sensör temizlik/bakım alarmı verilir.
3. **Confidence düştü (Model "emin değilim" diyor — örn. %72 güven skoru):** Kritik 5 eksenli talaşlı imalat için minimum **Confidence Threshold ≥ %95** olarak tanımlanır. Skor %95'in altına düştüğünde otomatik ilerleme durdurulur (**Fallback**); tezgâh güvenli bekleme konumuna alınır ve prob ile manuel ölçüme veya yetkili operatör onayına yönlendirilir.

Görev B: Karar Tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık Durumu	Tanımlanan Güvenli Davranış ve Uygulanan Emniyet Kavramı
1. Model Yanlış Sınıflandırdı Fail-Safe + Human Override	YZ "OK" verse dahi mengene basınç şalteri ve CNC dokunmatik probu fiziksel doğrulama yapmadan döngü başlamaz. High-speed kesim öncesi operatör onayı şarttır; uyuşmazlıkta Safety PLC **STO (Safe Torque Off)** ile eksen hareketini kilitler.
2. Girdi Manipüle Edildi Monitoring + Fail-Safe	Soğutma sıvısı/talaş kaynaklı körleşme, donmuş kare veya sahte görüntü akışı; kare zaman damgası, kontrast ve checksum denetimiyle (**Monitoring**) tespit edilir. Şüpheli girdide YZ devre dışı bırakılır, tezgâh **Fail-Safe** bekleme durumuna geçer.
3. Confidence Düştü Confidence Threshold + Fallback	Güven eşiği **%95** olarak belirlenmiştir. Eşik altındaki her tahmin belirsiz kabul edilerek otomatik çevrim durdurulur (**Fallback**); sistem deterministik prob ölçüm moduna geri döner ve operatör doğrulaması ister.

☐ Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → **Evidence Pack EP 03 + EP 15** başlığına oturur.

Bu bir eğitim çıktısıdır, resmi denetim değildir.